GUÍA RÁPIDA DE CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

Plataforma: Seeed Studio XIAO ESP32-S3 + Wio-SX1262 (LoRa 915 MHz) | Inmovilizador IoT Popayán

1. ELEMENTOS DE HARDWARE UTILIZADOS

Componente	Modelo / Especificación	Función en el Sistema
SoC Maestro	Seeed Studio XIAO ESP32-S3 Xtensa LX7 dual-core 240 MHz	Cerebro del inmovilizador, máquina de estados finitos (FSM), memoria Flash NVS y aceleración criptográfica por hardware (HMAC-SHA256).
Módem LoRa	Seeed Studio Wio-SX1262 Semtech SX1262 Sub-GHz	Transceptor de radiofrecuencia de ultra largo alcance para la banda ISM autorizada en Colombia (**915.0 MHz**).
Interconexión	Conector directo B2B (Board-to-Board)	Acople mecánico y eléctrico directo entre ambas placas (sin cables jumpers).
Antena A-03	**860 - 930 MHz** (U.FL / IPEX)	**Conectar obligatoriamente al módulo LoRa Wio-SX1262**. Adapta impedancia a 915 MHz y evita daños por potencia reflejada (ROE/VSWR).
Antena A-02	**2.4 GHz** (U.FL / IPEX)	**Conectar al XIAO ESP32-S3** para Wi-Fi y puente de diagnóstico por Bluetooth LE.

Mapeo Oficial de Pines B2B (XIAO ESP32-S3 ↔ Wio-SX1262):

Línea SPI / Control	Pin GPIO ESP32-S3	Descripción y Comportamiento
NSS / CS (Chip Select)	**GPIO 41**	Habilita la comunicación serie con el transceptor SX1262.
DIO1 / IRQ	**GPIO 39**	Interrupción digital de eventos de radio (TxDone / RxDone).
RST (Reset)	**GPIO 42**	Línea de reinicio por hardware del módem SX1262.
BUSY	**GPIO 40**	Indicador de procesamiento interno del SX1262 (sincronismo de comandos).
SCK / MISO / MOSI	**GPIO 7 / GPIO 8 / GPIO 9**	Bus SPI interno de alta velocidad para envío y recepción de tramas.

2. PROCEDIMIENTO PASO A PASO DE SOFTWARE

Paso 1: Instalación de Arduino IDE

Descargar e instalar **Arduino IDE** (versión 2.3 o superior) desde el portal oficial: https://www.arduino.cc/en/software.

Paso 2: Agregar Soporte Oficial para Placas ESP32

1. En Arduino IDE, ir a **Archivo** → **Preferencias**.
2. En el campo *Gestor de URLs adicionales de tarjetas*, añadir la URL oficial:
   https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json
3. Ir a **Herramientas** → **Placa** → **Gestor de tarjetas**, buscar **esp32** (por *Espressif Systems*) e instalar la versión más reciente.

Paso 3: Instalación de la Biblioteca LoRa RadioLib

1. Abrir el Gestor de Bibliotecas (icono de libros lateral o **Herramientas** → **Administrar bibliotecas**).
2. Buscar e instalar: **RadioLib** (por *Jan Gromes*). Administra nativamente el módem Semtech SX1262.
3. *Nota:* Las bibliotecas SPI.h, BLEDevice.h y mbedtls vienen integradas en el paquete base de ESP32.

Paso 4: Configuración Mandatoria del Menú Herramientas en Arduino IDE

• **Placa:** XIAO_ESP32S3 (seleccionar la versión estándar, **no** la Plus).
• **USB CDC On Boot:** Enabled (*Crítico:* si no se habilita, el Monitor Serie permanecerá sin salida de texto).
• **Upload Speed:** 115200 (bajar de 921600 a 115200 previene el Error 31 de Windows).
• **Upload Mode:** UART0 / Hardware CDC | **USB Mode:** Hardware CDC and JTAG.

Paso 5: Protocolo de Flasheo en Windows (Solución a PermissionError 31 / Connecting...)

Debido a que el ESP32-S3 integra USB nativo en el silicio, para grabar firmware sin desconexiones de puerto:

1. Desconectar el cable USB del ordenador.
2. **Mantener presionado el micro-botón B (Boot)** del XIAO (pequeño pulsador metálico junto al puerto USB-C).
3. Con el botón **B** presionado, **conectar el cable USB al PC**; esperar 1 segundo y soltar el botón.
4. En Arduino IDE, seleccionar el puerto en **Herramientas** → **Puerto** (ej. COM5).
5. Presionar **Subir (→)**. Al terminar («*Leaving... Hard resetting via RTS pin...*»), **desconectar y volver a conectar el cable USB de forma normal** para que inicie la ejecución.
6. Abrir el **Monitor Serie fijado en 115200 baudios**.

3. VERIFICACIÓN DE TELEMETRÍA EN VIVO DESDE EL TELÉFONO MÓVIL

Dado que los teléfonos inteligentes no integran receptores de 915 MHz, el firmware activa en paralelo la radio **Bluetooth Low Energy (2.4 GHz)** para retransmitir a la pantalla del móvil cada trama LoRa emitida:

1. Instalar la app gratuita **nRF Connect for Mobile** (Nordic Semiconductor) o **LightBlue** desde App Store o Google Play.
2. Abrir la app, escanear y presionar **Connect** sobre el dispositivo **MOTO-LORA-MONITOR**.
3. Desplegar el servicio primario con UUID 4fafc201-1fb5-459e-8fcc-c5c9c331914b.
4. Activar las notificaciones en la característica (icono de tres flechas hacia abajo o botón *Notify*).
5. La pantalla del móvil mostrará en vivo cada 2.5 segundos el paquete radiado por la antena LoRa (LORA_TX#... | NONCE:0x...).

4. CÓDIGO FUENTE COMPLETO Y VERIFICADO (LORA TX 915 MHz + PUENTE BLE)

```
#include <RadioLib.h>
#include <SPI.h>
#include <BLEDevice.h>
#include <BLEServer.h>
#include <BLE2902.h>

// Mapeo oficial B2B XIAO ESP32-S3 + Wio-SX1262
#define LORA_SCK 7
#define LORA_MISO 8
#define LORA_MOSI 9
#define LORA_CS 41
#define LORA_DIO1 39
#define LORA_RST 42
#define LORA_BUSY 40
#define LED_PIN LED_BUILTIN

SX1262 radio = new Module(LORA_CS, LORA_DIO1, LORA_RST, LORA_BUSY);
#define SERVICE_UUID        "4fafc201-1fb5-459e-8fcc-c5c9c331914b"
#define CHARACTERISTIC_UUID "beb5483e-36e1-4688-b7f5-ea07361b26a8"

BLECharacteristic* pCharacteristic = NULL;
bool bleConectado = false;
int paquete_id = 0;

class ServidorCallbacks: public BLEServerCallbacks {
  void onConnect(BLEServer* p) { bleConectado = true; Serial.println("\n[BLE] Celular conectado."); };
  void onDisconnect(BLEServer* p) { bleConectado = false; p->getAdvertising()->start(); }
};

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
  digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
  unsigned long t = millis();
  while (!Serial && (millis() - t < 3000));

  // 1. Inicializar bus SPI interno y sintonizar modem LoRa
  SPI.begin(LORA_SCK, LORA_MISO, LORA_MOSI, LORA_CS);
  // Frecuencia Colombia: 915.0 MHz, BW: 125 kHz, SF: 7, CR: 5, SyncWord: 0x12, Pot: 14 dBm
  int st = radio.begin(915.0, 125.0, 7, 5, 0x12, 14);
  if (st != RADIOLIB_ERR_NONE) { Serial.printf("[HW] Error LoRa: %d\n", st); while (true); }
  Serial.println("[HW] Transceptor SX1262 listo y emitiendo en 915 MHz.");

  // 2. Inicializar servidor Bluetooth Low Energy (BLE)
  BLEDevice::init("MOTO-LORA-MONITOR");
  BLEServer* pServer = BLEDevice::createServer();
  pServer->setCallbacks(new ServidorCallbacks());
  BLEService* pService = pServer->createService(SERVICE_UUID);
  pCharacteristic = pService->createCharacteristic(CHARACTERISTIC_UUID, BLECharacteristic::PROPERTY_NOTIFY);
  pCharacteristic->addDescriptor(new BLE2902());
  pService->start();
  BLEDevice::getAdvertising()->addServiceUUID(SERVICE_UUID);
  BLEDevice::startAdvertising();
}

void loop() {
  String mensaje = "LORA_TX#" + String(paquete_id) + " | NONCE:0x" + String(esp_random(), HEX);
  digitalWrite(LED_PIN, LOW);
  radio.transmit(mensaje);
  digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
  Serial.println("[LoRa 915MHz] " + mensaje);

  if (bleConectado) {
    pCharacteristic->setValue(mensaje.c_str());
    pCharacteristic->notify();
  }
  paquete_id++;
  delay(2500);
}
```

5. REGLAS CRÍTICAS DE LABORATORIO Y SEGURIDAD

• **Protección contra daño de RF:** Nunca energizar el módulo LoRa sin la antena **A-03 (860-930M)** conectada. La potencia reflejada quema el transistor de salida.
• **Conectores U.FL / IPEX:** Tienen una vida útil de 30-50 ciclos. Mantener las antenas conectadas de forma permanente sin doblar el cable.
• **Alimentación vehicular en la motocicleta:** La red de 12V de una moto tiene transitorios inductivos de hasta 40V. Se debe emplear un convertidor Buck con diodo TVS.